

1.2

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

$$a_0, a_1, \dots, a_4 \in \mathbb{R}$$

$$p(0) = 1 \quad p(1) = 2 \quad p(2) = -3$$

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 \quad \text{minimalizovat}$$

$$p(0) = a_0 = 1$$

$$p(1) = a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 2$$

$$p(2) = 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = -3$$

Naborneme řešení > nejmenší normou pomocí metody
nejmenších čtverců.

Hledáme takové řešení, že

$$x = A^*(AA^*)^{-1}b$$

Dostáváme:

$$AA^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$$

$$(AA^*)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{186}{195} & -\frac{31}{46} & \frac{13}{230} \\ -\frac{31}{46} & \frac{17}{23} & -\frac{2}{46} \\ \frac{13}{230} & -\frac{2}{46} & \frac{1}{115} \end{pmatrix}$$

$$A^*(AA^*)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{53}{230} & -\frac{4}{23} & \frac{17}{230} \\ -\frac{51}{230} & \frac{5}{23} & \frac{1}{230} \\ -\frac{103}{230} & \frac{11}{23} & -\frac{4}{230} \\ -\frac{129}{230} & \frac{14}{23} & -\frac{11}{230} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^*(AA^*)^{-1}b = \begin{pmatrix} -0,6 \\ 0,2 \\ 0,6 \\ 0,8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dostávame polynom: $-\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{2}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$

s odchylen 2.4